



مهلت ۱۰: دی

شبکه های کامپیوتری

Fall 2025



تمرین پنجم

دانشجویانی که رقم آخر شماره دانشجویی آن‌ها فرد است، باید به سوالات با شماره‌های فرد (1, 3, 5, 7, 9) پاسخ دهند.

دانشجویانی که رقم آخر شماره دانشجویی آن‌ها زوج است، باید به سوالات با شماره‌های زوج (2, 4, 6, 8, 10) پاسخ دهند.

توجه داشته باشید که سوال شماره 11 برای همه دانشجویان الزامی است.

۱

ویژگی‌های یک الگوریتم مسیریابی متمرکز و یک الگوریتم مسیریابی توزیع‌شده را با هم مقایسه و بررسی کنید. یک مثال از پروتکل مسیریابی که رویکرد متمرکز دارد و یک مثال از پروتکلی که رویکرد غیرمتمرکز (توزیع‌شده) دارد ارائه دهید.

یک الگوریتم مسیریابی متمرکز، مسیر با کمترین هزینه (least-cost path) را بین یک مبدأ و مقصد با استفاده از دانش کامل و سراسری درباره شبکه محاسبه می‌کند. این الگوریتم نیازمند داشتن دانش کامل از اتصالات میان تمامی گره‌ها و هزینه‌های تمام لینک‌ها است. محاسبات واقعی می‌تواند در یک سایت اجرا شود یا در مؤلفه مسیریابی تک‌تک مسیریاب‌ها (routers) تکثیر گردد.

یک الگوریتم مسیریابی توزیع‌شده، مسیر با کمترین هزینه را به شیوه‌ای تکراری و توزیع‌شده توسط مسیریاب‌ها محاسبه می‌کند. در یک الگوریتم غیرمتمرکز، هیچ گره‌ای اطلاعات کامل در مورد هزینه‌های تمام لینک‌های شبکه را ندارد. هر گره تنها با دانش هزینه‌های لینک‌های متصل مستقیم خود کار را آغاز می‌کند و سپس از طریق یک فرآیند تکراری محاسبه و تبادل اطلاعات با گره‌های همسایه خود، آن گره به‌تدریج مسیر با کمترین هزینه به یک مقصد یا مجموعه‌ای از مقاصد را محاسبه می‌نماید.

۲

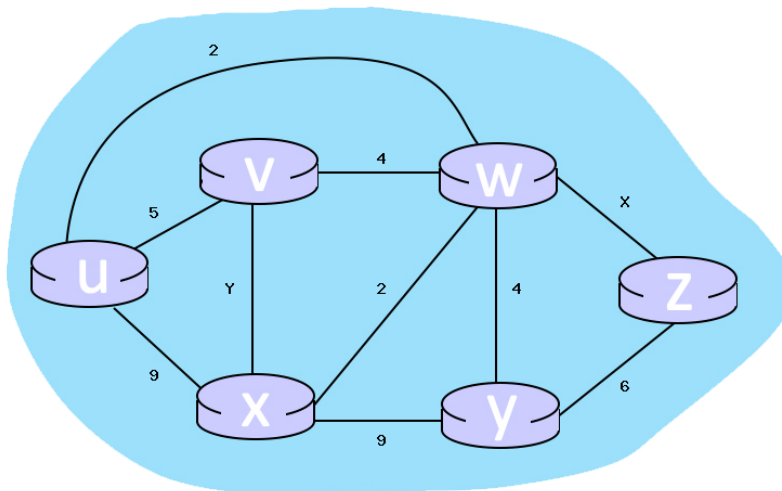
هنگامی که یک روتر BGP یک مسیر اعلام شده را از همسایه خود دریافت می کند، باید هویت خود را به مسیر دریافتی اضافه کرده و سپس آن مسیر جدید را به تمام همسایگان خود ارسال کند. این جمله صحیح یا غلط است؟ توضیح دهید.

غلط.

یک BGP router می تواند انتخاب کند که هویت خود را به مسیر دریافتی اضافه نکند و سپس آن مسیر جدید را به تمام همسایگان خود ارسال نکند، زیرا BGP یک policy-based routing protocol است. این امر می تواند در سناریوی زیر رخ دهد. مقصد مسیر دریافتی به جای AS مربوط به BGP router، یک AS دیگر است و آن router BGP نمی خواهد به عنوان یک transit router عمل کند.

۳ Dijkstra's Link State Algorithm

شبکه ۶ گره ای ناقص نشان داده شده در زیر را با هزینه های لینک (link costs) داده شده در نظر بگیرید.



جدول تکمیل شده زیر را در نظر بگیرید که کوتاه ترین فاصله تا تمام گره ها از V را محاسبه می کند:

گره	کوتاه ترین فاصله از V	گره قبلی
V	۰	n/a
W	۴	V
U	۵	V
Z	۵	W
X	۶	W
Y	۸	W

۱. برای لینک X، هزینه مرتبط با این لینک چه مقدار است؟ اگر پاسخ با توجه به اطلاعات موجود قابل تعیین نیست، با 'n/a' پاسخ دهید.

۲. برای لینک Y، هزینه مرتبط با این لینک چه مقدار است؟ اگر پاسخ با توجه به اطلاعات موجود قابل تعیین نیست، با 'n/a' پاسخ دهید.

□ ۱. برای لینک x (بین گره های W و Z):

□ از جدول: کوتاه ترین فاصله از مبدأ V تا گره Z برابر با ۵ است.

□ از جدول: Previous Node برای Z برابر با W است.

□ استنتاج: این بدین معناست که کوتاه ترین مسیر از V به W و سپس مستقیماً به Z می رود.

□ محاسبات:

$$\text{فاصله تا } Z = (\text{فاصله تا } W) + (\text{هزینه لینک } W - Z)$$

□ می دانیم که فاصله تا W (از جدول) برابر با ۴ است.

□ هزینه لینک $W - Z$ با x نشان داده شده است.

$$5 = 4 + x$$

□ با حل معادله برای x : مقدار $x = 1$.

□ پاسخ: ۱

□ ۲. برای لینک Y (بین گره های V و X):

□ از جدول: کوتاه ترین فاصله از مبدأ V تا گره X برابر با ۶ است.

□ از جدول: Previous Node برای X برابر با W است.

□ استنتاج: این بدین معناست که الگوریتم تعیین کرده است که مسیر $V \rightarrow W \rightarrow X$ (با هزینه کل $4 + 2 = 6$) کوتاهترین مسیر است.

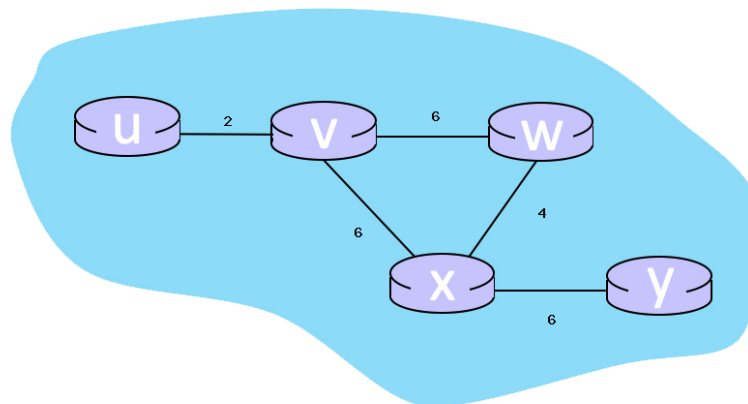
□ تحلیل لینک Y : لینک Y گره V را مستقیماً به X متصل می کند. اگر هزینه Y کمتر از ۶ بود (مثلاً ۵)، کوتاهترین مسیر به X همان لینک مستقیم می بود و Previous Node برابر با V می شد. از آنجا که گره قبلی W است، لینک مستقیم Y باید هزینه ای بزرگ تر یا مساوی ۶ داشته باشد.

□ نتیجه گیری: در حالی که می دانیم $Y \geq 6$ ، اطلاعاتی برای تعیین عدد دقیق وجود ندارد. مقدار Y می تواند ۶، ۷، ۱۰ یا ۱۰۰ باشد و جدول دقیقاً همان طور باقی می ماند.

□ پاسخ: n/a

Bellman Ford Distance Vector Algorithm ۴

شبکه ۶ گره ای نشان داده شده در زیر را با هزینه های لینک ارائه شده در نظر بگیرید:



۱. زمانی که الگوریتم همگرا می شود، distance vectors از مسیر یاب 'Y' به تمام مسیر یاب ها چه هستند؟ پاسخ خود را به صورت u, v, w, x, y بنویسید.

۲. distance vectors اولیه برای مسیر یاب 'U' چه هستند؟ پاسخ خود را به صورت u, v, w, x, y بنویسید و اگر یک فاصله ∞ است، 'x' بنویسید.

۳. عبارت 'Good news travels fast' در distance vector routing هنگامی که هزینه های لینک کاهش می یابد بسیار صدق می کند؛ نام مشکلی که می تواند هنگام افزایش هزینه های لینک رخ دهد چیست؟

۱. برای یافتن مقادیر همگرا شده، هزینه کوتاه ترین مسیر (shortest path cost) از گره Y به هر گره دیگر را محاسبه می کنیم:

$$0: Y \text{ to } Y \quad \square$$

$$6: X \text{ to } Y \quad \square \text{ هزینه لینک مستقیم} = 6$$

$$10: W \text{ to } Y \quad \square \text{ مسیر } Y \rightarrow X \rightarrow W = 6 + 4 = 10$$

$12: V \text{ to } Y \quad \square$ مسیر $Y \rightarrow X \rightarrow V = 6 + 6 = 12$ (توجه: عبور از طریق W برابر با $6 + 4 + 6 = 16$ خواهد بود که بیشتر است)

$$14: U \text{ to } Y \quad \square \text{ مسیر } Y \rightarrow X \rightarrow V \rightarrow U = 6 + 6 + 2 = 14$$

پاسخ: $14, 12, 10, 6, 0$

۲. در گام مقداردهی اولیه مسیریابی Distance Vector، یک گره تنها فاصله تا همسایگان مستقیم خود را می داند. تمام گره های دیگر در فاصله بی نهایت در نظر گرفته می شوند.

$$0: U \text{ to } U \quad \square$$

$$2: V \text{ to } U \quad \square \text{ (همسایه مستقیم)}$$

$$\infty: W \text{ to } U \quad \square \text{ همسایه نیست}$$

$$\infty: X \text{ to } U \quad \square \text{ همسایه نیست}$$

$$\infty: Y \text{ to } U \quad \square \text{ همسایه نیست}$$

پاسخ: $0, 2, x, x, x$

۳. هنگامی که هزینه های لینک افزایش می یابد (یا یک لینک قطع می شود)، «اخبار بد به آهستگی سفر می کنند» (bad news travels slow) در پروتکل های بردار فاصله. این اغلب منجر به یک حلقه مسیریابی (loop routing) می شود که در آن گره ها بی پایان هزینه رسیدن به یک مقصد را افزایش می دهند.

پاسخ: Count-to-infinity

۵

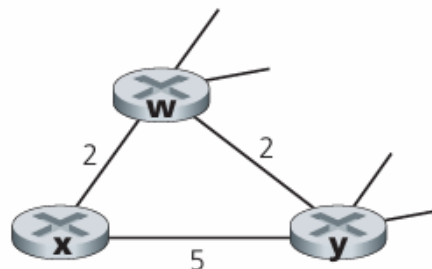
یک topology عمومی و یک نسخه همگام (synchronous) از distance-vector algorithm را در نظر بگیرید. فرض کنید که در هر iteration، یک گره distance vectors خود را با همسایگانش تبادل می کند و distance آن ها را دریافت می کند. با فرض اینکه الگوریتم بدین صورت آغاز می شود که هر گره تنها هزینه های مربوط به همسایگان مستقیم خود را می داند، حداکثر تعداد iterations مورد نیاز پیش از آنکه الگوریتم توزیع شده همگرا (converge) شود چقدر است؟ پاسخ خود را توجیه کنید.

ما فرض می کنیم که الگوریتم به صورت synchronously اجرا می شود (یعنی در یک گام، تمام گره ها tables distance خود را هم زمان محاسبه می کنند و سپس جداول را تبادل می نمایند). در هر iteration، یک گره distance tables را با همسایگان خود تبادل می کند. بنابراین، اگر شما گره A باشید و همسایه شما B باشد، تمام همسایگان B (که همگی در فاصله یک یا دو hops از شما خواهند بود) پس از یک iteration (یعنی پس از آنکه B هزینه خود تا شما را به آن ها بگوید) مسیر با کمترین هزینه (shortest cost path) با یک یا دو hops به شما را خواهند دانست. فرض کنید d برابر با diameter شبکه باشد - یعنی طول طولانی ترین مسیر بدون loops بین هر دو گره در شبکه. با استفاده از استدلال فوق، پس از $d - 1$ iterations، تمام گره ها هزینه shortest path با تعداد d یا کمتر hops به تمام گره های دیگر را خواهند دانست. از آنجا که هر مسیری با بیش از d hops دارای loops خواهد بود (و در نتیجه هزینه ای بیشتر از همان مسیر با حذف loops خواهد داشت)، الگوریتم در حداکثر $d - 1$ iterations همگرا خواهد شد.

۶

قطعه شبکه نشان داده شده در زیر را در نظر بگیرید.

x تنها دو همسایه متصل دارد، w و y . گره w دارای یک مسیر با کمترین هزینه (minimum-cost path) به مقصد u (که نشان داده نشده) با مقدار ۵ است، و y دارای یک مسیر با کمترین هزینه به u با مقدار ۶ است. مسیرهای کامل از w و y به u (و بین w و y) نشان داده نشده اند. تمام هزینه های لینک در شبکه دارای مقادیر صحیح اکیداً مثبت هستند.



الف) distance vector مربوط به x را برای مقصدهای w ، y و u ارائه دهید.

ب) تغییری در link-cost برای یکی از $c(x, w)$ یا $c(x, y)$ ارائه دهید به گونه ای که x در نتیجه ی اجرای distance-vector algorithm، همسایگان خود را از یک minimum-cost path جدید به u مطلع سازد.

ج) تغییری در link-cost برای یکی از $c(x, w)$ یا $c(x, y)$ ارائه دهید به گونه ای که x در نتیجه ی اجرای distance-vector algorithm، همسایگان خود را از یک minimum-cost path جدید به u مطلع نسازد.

$$\text{الف) } D_x(w) = 2, D_x(y) = 4, D_x(u) = 7$$

ب) ابتدا در نظر بگیرید که اگر $c(x, y)$ تغییر کند چه اتفاقی می افتد. اگر $c(x, y)$ بزرگ تر یا کوچک تر شود (تا زمانی که $c(x, y) \geq 1$ باشد)، مسیر با کمترین هزینه (least cost path) از x به u همچنان هزینه ای حداقل برابر با ۷ خواهد داشت. بنابراین، تغییری در $c(x, y)$ (اگر $c(x, y) \geq 1$ باشد) باعث نخواهد شد که x همسایگان خود را از هیچ گونه تغییری مطلع سازد.

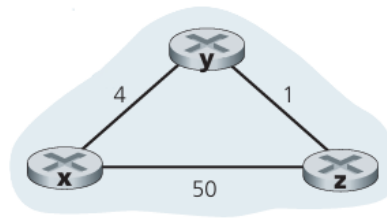
اگر $c(x, y) = d < 1$ باشد، آنگاه مسیر با کمترین هزینه اکنون از طریق y عبور می کند و دارای هزینه $d + 6$ است.

اکنون در نظر بگیرید اگر $c(x, w)$ تغییر کند. اگر $c(x, w) = e \leq 1$ باشد، آنگاه مسیر با کمترین هزینه به u همچنان از w عبور می کند و هزینه آن به $5 + e$ تغییر می یابد؛ x همسایگان خود را از این هزینه جدید مطلع خواهد کرد. اگر $c(x, w) = d > 6$ باشد، آنگاه مسیر با کمترین هزینه اکنون از طریق y عبور می کند و دارای هزینه ۱۱ است؛ مجدداً x همسایگان خود را از این هزینه جدید مطلع خواهد کرد.

ج) هر تغییری در هزینه لینک $c(x, y)$ (و تا زمانی که $c(x, y) \geq 1$ باشد) باعث نخواهد شد که x همسایگان خود را از یک مسیر با کمترین هزینه جدید به u مطلع سازد.

شکل زیر را در نظر بگیرید.

فرض کنید یک router دیگر w وجود دارد که به y router و z متصل است. هزینه های تمام link ها به شرح زیر داده شده است: $c(x, y) = 4$ ، $c(x, z) = 50$ ، $c(y, w) = 1$ ، $c(z, w) = 1$ ، $c(y, z) = 3$. فرض کنید که از poisoned-reverse در distance-vector routing algorithm استفاده می شود.



الف) هنگامی که distance vector routing تثبیت (stabilized) می شود، routerهای w ، y و z فواصل خود تا x را به یکدیگر اطلاع می دهند. آن ها چه مقادیر فاصله ای را به یکدیگر می گویند؟

ب) اکنون فرض کنید که هزینه link بین x و y به ۶۰ افزایش می یابد. آیا حتی در صورت استفاده از reverse count-to-infinity مشکل وجود خواهد داشت؟ چرا یا چرا نه؟ اگر مشکل count-to-infinity وجود دارد، چه تعداد iterations لازم است تا distance vector routing مجدداً به یک state stable برسد؟ پاسخ خود را توجیه کنید.

ج) چگونه $c(y, z)$ را تغییر می دهید به گونه ای که اگر $c(y, x)$ از ۴ به ۶۰ تغییر کند، اصلاً مشکل count-to-infinity وجود نداشته باشد؟

۱. در زیر مقادیر مبادله شده بین routerها در هنگام تثبیت نشان داده شده است:

Router z	Informs w, $D_z(x) = \infty$
	Informs y, $D_z(x) = 6$
Router w	Informs y, $D_w(x) = \infty$
	Informs z, $D_w(x) = 5$
Router y	Informs w, $D_y(x) = 4$
	Informs z, $D_y(x) = 4$

۲. بله، مشکل count-to-infinity وجود خواهد داشت. جدول زیر فرآیند همگرایی routing را نشان می دهد. فرض کنید در زمان t_0 ، تغییر هزینه link رخ می دهد. در زمان t_1 ، مقدار distance vector خود را به روزرسانی می کند و به همسایگانش w و z اطلاع می دهد. در جداول زیر نماد « $\rightarrow$ » به معنی «اطلاع می دهد»

(informs) است.

time	t0	t1	t2	t3	t4
Z	$\rightarrow w, D_z(x) = \infty$ $\rightarrow y, D_z(x) = 6$		No change	$\rightarrow w, D_z(x) = \infty$ $\rightarrow y, D_z(x) = 11$	
W	$\rightarrow y, D_w(x) = \infty$ $\rightarrow z, D_w(x) = 5$		$\rightarrow y, D_w(x) = \infty$ $\rightarrow z, D_w(x) = 10$		No change
Y	$\rightarrow w, D_y(x) = 4$ $\rightarrow z, D_y(x) = 4$	$\rightarrow w, D_y(x) = 9$ $\rightarrow z, D_y(x) = \infty$		No change	$\rightarrow w, D_y(x) = 14$ $\rightarrow z, D_y(x) = \infty$

می بینیم که w ، y و z در محاسبات هزینه های خود تا x router یک حلقه تشکیل می دهند. اگر تکرارها (iterations) را مطابق جدول بالا ادامه دهیم، خواهیم دید که در $t27$ ، z متوجه می شود که کمترین هزینه اش تا x برابر ۵۰ است (از طریق اتصال مستقیم به x). در $t29$ ، w یاد می گیرد که کمترین هزینه اش تا x برابر ۵۱ است (از طریق z). در $t30$ ، y کمترین هزینه خود تا x را به ۵۲ به روزرسانی می کند (از طریق w). در نهایت، در زمان $t31$ هیچ به روزرسانی انجام نمی شود و routing تثبیت می شود.

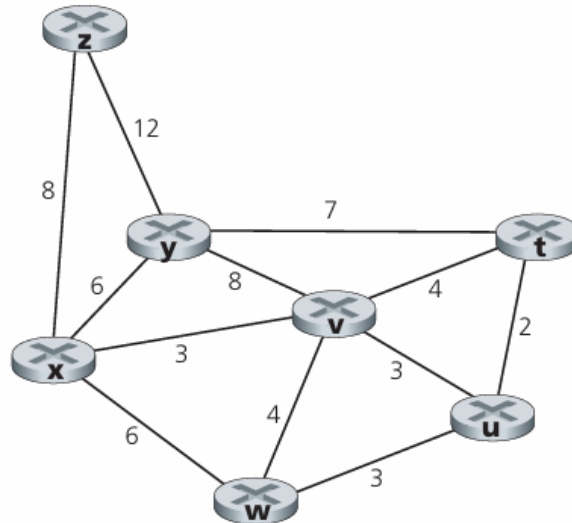
time	t27	t28	t29	t30	t31
Z	$\rightarrow w, D_z(x) = 50$ $\rightarrow y, D_z(x) = 50$				via w, ∞ via y, 55 via z, 50
W		$\rightarrow y, D_w(x) = \infty$ $\rightarrow z, D_w(x) = 50$	$\rightarrow y, D_w(x) = 51$ $\rightarrow z, D_w(x) = \infty$		via w, ∞ via y, ∞ via z, 51
Y		$\rightarrow w, D_y(x) = 53$ $\rightarrow z, D_y(x) = \infty$		$\rightarrow w, D_y(x) = \infty$ $\rightarrow z, D_y(x) = 52$	via w, 52 via y, 60 via z, 53

۳. link بین y و z را قطع می کنیم.

۸

شبکه زیر را در نظر بگیرید.

با link costs نشان داده شده، از Dijkstra's shortest-path algorithm برای محاسبه shortest path از x به تمام نودهای شبکه استفاده کنید. نحوه عملکرد الگوریتم را با محاسبه یک جدول نشان دهید.



Step	N'	$D(t), p(t)$	$D(u), p(u)$	$D(v), p(v)$	$D(w), p(w)$	$D(y), p(y)$	$D(z), p(z)$
0	x	∞	∞	3,x	6,x	6,x	8,x
1	xv	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
2	xvu	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
3	xvuw	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
4	xvuwy	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
5	xvuwyt	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
6	xvuwytz	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x

۹

شبکه نشان داده شده در زیر را در نظر بگیرید.

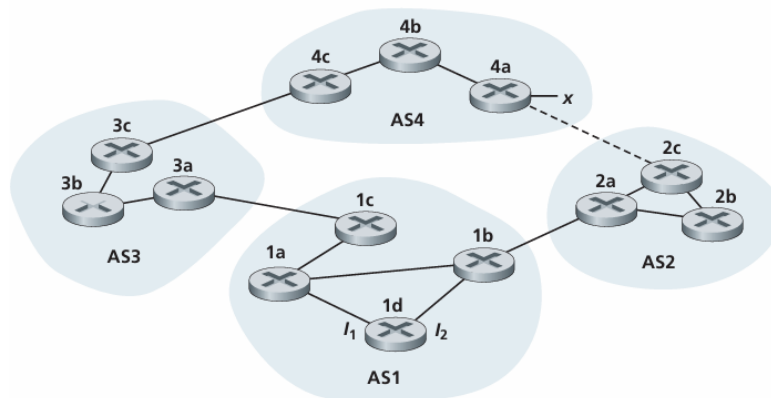
فرض کنید AS2 و AS3 در حال اجرای OSPF برای intra-AS routing protocol خود هستند. فرض کنید AS1 و AS4 در حال اجرای RIP برای intra-AS routing protocol خود هستند. فرض کنید از eBGP و iBGP برای inter-AS routing protocol استفاده می شود. در ابتدا فرض کنید هیچ physical link بین AS4 و AS2 وجود ندارد.

الف. Router 3c درباره prefix x از کدام routing protocol مطلع می‌شود: OSPF، RIP، eBGP یا iBGP؟

ب. Router 3a درباره x از کدام routing protocol مطلع می‌شود؟

ج. Router 1c درباره x از کدام routing protocol مطلع می‌شود؟

د. Router 1d درباره x از کدام routing protocol مطلع می‌شود؟



eBGP (a

iBGP (b

eBGP (c

iBGP (d

۱۰

فرض کنید AS های X و Z مستقیماً به یکدیگر متصل نیستند، بلکه از طریق AS Y به هم متصل شده‌اند.

همچنین فرض کنید که X یک peering agreement با Y دارد و Y نیز یک peering agreement با Z دارد.

در نهایت، فرض کنید که Z می‌خواهد تمام ترافیک مربوط به Y را transit کند اما نمی‌خواهد ترافیک مربوط به X را transit کند.

آیا BGP به Z اجازه می‌دهد تا این سیاست را پیاده‌سازی کند؟

از آنجایی که Z می‌خواهد ترافیک مربوط به Y را transit کند، Z اقدام به ارسال route advertisements به Y

خواهد کرد.

به این ترتیب، هنگامی که Y یک datagram دارد که مقصد آن یک IP است که از طریق Z قابل دسترسی است، Y این گزینه را خواهد داشت که datagram را از طریق Z ارسال کند.

با این حال، اگر Z مسیرها را به Y، advertise کند، Y می تواند آن مسیرها را به X، re-advertise نماید. بنابراین، در این حالت، Z هیچ کاری برای جلوگیری از transit شدن ترافیک از X از طریق Z نمی تواند انجام دهد.

۱۱

بخش اول، تمرین پینگر ICMP

در این تمرین، درک بهتری از پروتکل پیام کنترل اینترنت (ICMP) به دست خواهید آورد. یاد خواهید گرفت که یک برنامه کاربردی Ping را با استفاده از پیام های درخواست و پاسخ ICMP پیاده سازی کنید.

- Ping یک برنامه کاربردی شبکه کامپیوتری است که برای آزمایش این که آیا یک میزبان خاص در یک شبکه IP قابل دسترسی است یا خیر استفاده می شود.

- همچنین برای خودآزمایی کارت رابط شبکه کامپیوتر یا به عنوان یک آزمایش تأخیر (Latency) استفاده می شود.

- این برنامه با ارسال بسته های "ICMP echo request" به میزبان هدف و گوش دادن برای پاسخ های "echo ICMP reply" کار می کند.

- "echo reply" گاهی اوقات "pong" نامیده می شود.

- Ping زمان رفت و برگشت (round-trip time) را اندازه گیری می کند، از دست دادن بسته را ثبت می کند، و یک خلاصه آماری از بسته های echo reply دریافت شده (حداقل، حداکثر، و میانگین زمان های رفت و برگشت و در برخی نسخه ها انحراف معیار میانگین) را چاپ می کند.

وظیفه شما این است که برنامه Ping خود را در پایتون توسعه دهید. برنامه شما از ICMP استفاده خواهد کرد اما، برای ساده نگه داشتن آن، دقیقاً از مشخصات رسمی در RFC 1739 پیروی نخواهد کرد. توجه داشته باشید که شما فقط نیاز به نوشتن سمت کلاینت برنامه دارید، زیرا عملکرد مورد نیاز در سمت سرور در تقریباً تمام سیستم عامل ها تعبیه شده است.

شما باید برنامه Ping را طوری تکمیل کنید که درخواست های پینگ را به یک میزبان مشخص شده با فاصله تقریباً یک ثانیه ارسال کند. هر پیام شامل یک محموله داده است که شامل یک مهر زمانی (timestamp) است. پس از ارسال هر بسته، برنامه تا یک ثانیه منتظر می ماند تا پاسخی دریافت کند. اگر یک ثانیه بدون پاسخ از سرور بگذرد، کلاینت فرض می کند که یا بسته پینگ یا بسته پونگ در شبکه گم شده است (یا این که سرور از کار افتاده است).

نکات اضافی

۱. در متد "receiveOnePing"، باید ساختار ICMP_ECHO_REPLY را دریافت کنید و اطلاعات مورد نیاز خود مانند checksum، sequence number، time to live (TTL) و غیره را واکشی کنید. قبل از تلاش برای تکمیل متد "receiveOnePing"، متد "sendOnePing" را مطالعه کنید.

۲. لازم نیست نگران checksum باشید، زیرا در کد داده شده است.

۳. این تمرین نیاز به استفاده از سوکت های خام (raw sockets) دارد. در برخی از سیستم عامل ها، ممکن است برای اجرای برنامه Pinger خود نیاز به امتیازات مدیر/روت (administrator/root privileges) داشته باشید.

۴. برای اطلاعات بیشتر در مورد ICMP به انتهای این بخش برنامه نویسی مراجعه کنید.

تست پینگر

- ابتدا، کلاینت خود را با ارسال بسته ها به localhost، یعنی 127.0.0.1 آزمایش کنید.
- سپس، باید ببینید که برنامه Pinger شما چگونه در سراسر شبکه با پینگ کردن سرورها در قاره های مختلف ارتباط برقرار می کند.

چه چیزی را باید تحویل دهید

شما باید **starter-code-CA5-P1.py** کد کامل کلاینت و اسکرین شات هایی از خروجی Pinger خود برای چهار میزبان هدف، که هر کدام در یک قاره متفاوت هستند، تحویل دهید. پس هم کد و هم گزارش لازمه نمره کامل هستند.

تمرینات اختیاری

۱. در حال حاضر، برنامه زمان رفت و برگشت (RTT) را برای هر بسته محاسبه کرده و آن را به صورت جداگانه چاپ می کند. این را طوری اصلاح کنید که با نحوه کار برنامه استاندارد ping مطابقت داشته باشد. شما باید حداقل، حداکثر، و میانگین RTT ها را در پایان تمام پینگ های کلاینت گزارش دهید. علاوه بر این، نرخ از دست دادن بسته (بر حسب درصد) را محاسبه کنید.

۲. برنامه شما فقط می تواند تایم اوت ها (timeouts) را در دریافت پاسخ های echo ICMP تشخیص دهد. برنامه Pinger را طوری اصلاح کنید که کدهای خطای پاسخ ICMP را تجزیه و تحلیل کرده و نتایج خطای مربوطه را به کاربر نمایش دهد. مثال هایی از کدهای خطای پاسخ ICMP عبارتند از: 0: Destination Network Unreachable (شبکه مقصد غیر قابل دسترسی)، 1: Destination Host Unreachable (میزبان مقصد غیر قابل دسترسی).

پروتکل پیام کنترل اینترنت (ICMP)

ICMP هدر

ICMP هدر پس از بیت ۱۶۰ هدر IP شروع می شود (مگر این که گزینه های IP استفاده شده باشند).

176-191	168-175	160-167	بیت ها
Checksum (چک سام)	Code (کد)	Type (نوع)	160
Sequence (توالی)	ID (شناسه)		192

• Type (نوع): نوع ICMP.

• Code (کد): زیرنوعی برای نوع ICMP داده شده.

• Checksum (چک سام): داده های بررسی خطا که از هدر ICMP + داده ها محاسبه می شوند، با مقدار 0 برای این فیلد.

• ID (شناسه): یک مقدار ID، که باید در صورت echo reply (پاسخ اکو) بازگردانده شود.

• Sequence (توالی): یک مقدار توالی، که باید در صورت echo reply بازگردانده شود.

درخواست اکو (Echo Request)

درخواست اکو یک پیام ICMP است که انتظار می رود داده های آن در یک echo reply ("pong") بازگردانده شود. میزبان باید به تمام درخواست های اکو با یک پاسخ اکو حاوی داده های دقیقی که در پیام درخواست دریافت شده است، پاسخ دهد.

- Type (نوع) باید روی 8 تنظیم شود.
- Code (کد) باید روی 0 تنظیم شود.
- Identifier (شناسه) و Sequence Number (شماره توالی) می توانند توسط کلاینت برای تطبیق پاسخ با درخواستی که باعث پاسخ شده است، استفاده شوند.
 - در عمل، اکثر سیستم های لینوکس از یک شناسه منحصر به فرد برای هر فرآیند پینگ استفاده می کنند، و شماره توالی یک عدد افزایشی در آن فرآیند است.
 - ویندوز از یک شناسه ثابت استفاده می کند که بین نسخه های ویندوز متفاوت است و یک شماره توالی که فقط در زمان راه اندازی (boot time) بازنشانی می شود.
- داده های دریافت شده توسط درخواست اکو باید به طور کامل در پاسخ اکو گنجانده شوند.

پاسخ اکو (Echo Reply)

پاسخ اکو یک پیام ICMP است که در پاسخ به یک درخواست اکو تولید می شود و برای همه میزبان ها و روتر ها اجباری است.

- Type (نوع) و Code (کد) باید روی 0 تنظیم شوند.
- شناسه و شماره توالی می توانند توسط کلاینت برای تعیین این که کدام درخواست های اکو با پاسخ های اکو مرتبط هستند، استفاده شوند.
- داده های دریافت شده در درخواست اکو باید به طور کامل در پاسخ اکو گنجانده شوند.

بخش دوم، تمرین اختیاری با نمره اضافی

در این تمرین، شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک برنامه Traceroute (مسیریابی) را با استفاده از پیام های درخواست و پاسخ ICMP پیاده سازی کنید.

پیش‌نیاز:

دانشجویان قویاً تشویق می‌شوند که قبل از انجام تمرین ICMP Traceroute، ابتدا تمرین ICMP Ping را انجام دهند، زیرا این آزمایش با همان رویکرد انجام می‌شود. محاسبه چک‌سام (Checksum) و ساخت هدر (Header) در این تمرین پوشش داده نمی‌شود؛ برای این منظور به تمرین ICMP Ping مراجعه کنید. نام‌گذاری اکثر متغیرها و سوکت‌ها نیز مشابه است.

تئوری و نحوه عملکرد:

تریس‌روت (Traceroute) یک ابزار تشخیص شبکه کامپیوتری است که به کاربر اجازه می‌دهد مسیر را از میزبانی که برنامه Traceroute را اجرا می‌کند تا هر میزبان دیگری در جهان ردیابی کند. Traceroute با پیام‌های ICMP پیاده‌سازی می‌شود. نحوه کار آن به این صورت است که پیام‌های "ICMP echo" (نوع ۸) را با مقدار افزایشی در فیلد "زمان بقا" (TTL) به همان مقصد ارسال می‌کند. روترهای موجود در مسیر Traceroute، هنگامی که مقدار فیلد TTL به صفر می‌رسد، پیام "ICMP Time Exceeded" (نوع ۱۱) را باز می‌گردانند. زمانی که مقصد نهایی پیام ICMP echo request را دریافت کند، یک پیام "ICMP reply" (نوع ۰) ارسال می‌کند. آدرس‌های IP روترهایی که پاسخ ارسال می‌کنند، از بسته‌های دریافتی قابل استخراج است. زمان رفت و برگشت (RTT) بین میزبان فرستنده و یک روتر، با تنظیم یک تایمر در میزبان فرستنده تعیین می‌شود.

وظیفه شما:

وظیفه شما توسعه برنامه Traceroute خودتان در پایتون (Python) با استفاده از ICMP است. برنامه شما از ICMP استفاده خواهد کرد، اما برای ساده‌سازی، دقیقاً از مشخصات رسمی RFC 1739 پیروی نخواهد کرد. در نتیجه کامل کردن کد starter-code-CA5-P2.py و گزارش آن از شما خواسته شده است.

کد:

در پوشه (Starter Code) برای کلاینت آورده شده است. شما باید این کد ناقص را تکمیل کنید.

□ مکان‌هایی که نیاز به نوشتن کد دارند با #Fill in start و #Fill in end مشخص شده‌اند.

□ هر مکان ممکن است به یک یا چند خط کد نیاز داشته باشد.

نکات اضافی:

۱. نیازی نیست نگران محاسبه Checksum باشید، زیرا کد آن قبلاً داده شده است.

۲. این تمرین نیاز به استفاده از سوکت های خام (Raw Sockets) دارد. در برخی سیستم عامل ها، ممکن است برای اجرای برنامه Traceroute نیاز به دسترسی ادمین/روت (Administrator/Root) داشته باشید.

۳. برای اطلاعات بیشتر در مورد ICMP، به [پایان بخش برنامه نویسی ICMP Ping](#) مراجعه کنید.

۴. این برنامه برای وبسایت هایی که ترافیک ICMP را مسدود می کنند کار نخواهد کرد.

۵. ممکن است لازم باشد فایروال یا آنتی ویروس خود را خاموش کنید تا اجازه ارسال و دریافت پیام ها داده شود.

آنچه باید تحویل دهید:

□ شما باید کد کامل و اسکرینشات هایی از خروجی Traceroute خود برای چهار میزبان مقصد مختلف را تحویل دهید.

□ در حال حاضر برنامه فقط لیستی از آدرس های IP تمام روترهای مسیر از مبدا تا مقصد را چاپ می کند. سعی کنید با استفاده از متد `gethostbyname` نام هر روتر میانی در مسیر را نیز چاپ کنید.

نکاتی که باید توجه داشته باشید:

- الف) مهلت ارسال در سربرگ تمرین همچنین در ایلرن درج شده است.
- ب) کلیه تمرینات (غیر از تمرینات سرکلاسی) از طریق ایلرن دریافت می شوند و دیگر شیوه های ارسال تمرین پذیرفته نیست.
- ج) در صورتی که تمرینات در قالب $\text{\LaTeX}$ و تنها در **Template** تمرینات ارسال شوند، ۵٪ نمره‌ی اضافی به عنوان امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. (**Template** در ایلرن در دسترس است).
- د) فایل تمرینات ارسالی باید شامل فایل‌های مورد نیاز باشد. در صورتی که تمرینات در قالب $\text{\LaTeX}$ تهیه شده باشند، لازم است فایل‌های مورد نیاز جهت اجرای فایل $\text{\LaTeX}$ به همراه فایل PDF نیز ارسال شوند. نام فایل را به صورت زیر انتخاب کنید:

CN#_StudentNumber#_StudentName

- ه) ارسال با تأخیر تمرین‌ها و پروژه‌های درس صرفاً بر اساس قوانین ذکرشده در فصل صفر امکان‌پذیر خواهد بود.